

S04a Entropia, logaritmi e massima entropia

Antonio Scala

Perché compare il logaritmo?

Osservazione

Molte quantità hanno forma:

$$\log p \quad \text{oppure} \quad e^{-x}$$

Domanda

Perché non lavorare direttamente con p ?

Prodotti $\rightarrow$ somme

Probabilità indipendenti

$$P = \prod_{i=1}^n p_i$$

Con il logaritmo

$$\log P = \sum_{i=1}^n \log p_i$$

Messaggio

Il logaritmo rende **additive** quantità moltiplicative

Sorpresa matematica

Idea

Eventi rari sono più “sorprendenti”

Definizione

$$I = \log \frac{1}{p} = -\log p$$

Proprietà

- ▶ p piccolo $\rightarrow$ sorpresa grande
- ▶ eventi indipendenti $\rightarrow$ sorpresa additiva

Entropia

Sorpresa media

$$H = - \sum_i p_i \log p_i$$

Interpretazione

- ▶ misura l'incertezza
- ▶ massima per distribuzione uniforme
- ▶ minima per evento certo

Likelihood e log-likelihood

Likelihood (parametri θ , osservazioni x_i indipendenti)

$$L(\theta) = \prod_i p(x_i \mid \theta)$$

Log-likelihood

$$\ell(\theta) = \sum_i \log p(x_i \mid \theta)$$

Perché usarla?

- ▶ somme invece di prodotti
- ▶ più stabile numericamente
- ▶ più facile da ottimizzare

Massima entropia

Idea (Jaynes)

Scegliere la distribuzione “più ignorante”, ovvero che massimizzi l'entropia $\mathcal{H}(x)$ compatibilmente con i vincoli $g_i(x) = 0$

Tecnica: moltiplicatori di Lagrange

1. Costruisco la Lagrangiana $\mathcal{L} = \mathcal{H} - \sum_i \lambda_i g_i$
2. Trovo i punti stazionari imponendo $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_j} = 0$, $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda_i} = 0$
3. Le equazioni ottenute rispetto alle λ_i restituiscono proprio i vincoli $g_i(x) = 0$

Risolvendo il sistema si ottiene la distribuzione che massimizza l'entropia compatibilmente con l'informazione disponibile

Risultato tipico

$$p_i \propto e^{-\beta x_i}$$

Determinazione di β

Vincolo

$$\sum_i x_i p_i = m$$

Equazione

$$\sum_i x_i \frac{e^{-\beta x_i}}{Z(\beta)} = m$$

Idea

Si sceglie β per ottenere il valore medio desiderato

Take-home message

- ▶ il logaritmo rende additive quantità probabilistiche
- ▶ misura la **sorpresa**
- ▶ porta naturalmente all'entropia
- ▶ semplifica la statistica (log-likelihood)
- ▶ genera distribuzioni esponenziali (MaxEnt)